

Note 03

zero-point_

2026 年 5 月 4 日

1 内容安排

- 结构稳定性简介
- 周期点拓扑不变量
- 拓扑熵定义
- 拓扑熵计算

2 结构稳定性

结构稳定性与讨论班的主线关系不大，但可以直观感受到动力系统的性质，因此我们简要介绍一下。

定义 2.1 (C^m 结构稳定性). 一个 C^r 映射 f 称为 C^m 结构稳定的 ($1 \leq m \leq r$)，如果存在 C^m 拓扑下的 f 的一个邻域 U ，使得任意 $g \in U$ 都与 f 拓扑共轭。

定义 2.2 (C^m 强结构稳定性). 一个 C^r 映射 f 称为 C^m 强结构稳定的 ($1 \leq m \leq r$)，如果存在 C^m 拓扑下的 f 的一个邻域 U ，使得任意 $g \in U$ 都与 f 拓扑共轭（结构稳定），并且共轭映射 $h = h_g$ 在 $g \xrightarrow{C^m} f$ 时满足 h_g, h_g^{-1} 一致趋于 Id 。

定义 2.3 (拓扑稳定性). 一个 C^r 微分同胚 f 称为拓扑稳定的，如果存在 C^0 拓扑（一致拓扑）下的 f 的一个邻域 U ，使得对任意 $g \in U$ ，若 g 是同胚，则与 f 拓扑半共轭（ f 是 g 的因子）。

注 2.4. • C^0 扰动比较多样，我们不好去强求拓扑共轭，因此退而求其次要求半共轭。

- 若是局部微分同胚，同样的定义也可以良定义。

上述稳定性是对离散迭代而言的，对于连续流，拓扑共轭性质太好，因此我们退而求其次，使用轨道等价性：

定义 2.5 (轨道等价性). φ^t, ψ^t 分别是 M, N 上的 C^r 流, 称二者 C^m 轨道等价, 若存在一个 C^m 微分同胚 $h: M \rightarrow N$, 使得 $h(\varphi^t(x)) = \psi^{\tau(t,x)}(h(x))$, 其中 $\tau: \mathbb{R} \times M \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个连续函数, 并且对于任意 $x \in M$, $\tau(\cdot, x)$ 是一个单调函数 ($\psi^{\tau(t,x)}(x)$ 也称为 ψ 的时间变化).

对应的, 我们也给出轨道因子的定义:

定义 2.6 (轨道因子). φ^t, ψ^t 分别是 M, N 上的 C^r 流, 称 ψ^t 是 φ^t 的 C^m 轨道因子, 若存在一个 C^m 满射同胚 $h: M \rightarrow N$, 使得 φ^t 的轨道被映成 ψ^t 的轨道.

定义 2.7 (流的 C^m (强) 结构稳定性). 一个 C^r 流 ϕ^t 称为 C^m 结构稳定的 ($1 \leq m \leq r$) (对应称为强结构稳定的), 如果存在 C^m 拓扑下的 ϕ^t 的一个邻域 U , 使得任意 $\psi^t \in U$ 都与 ϕ^t 轨道等价.

定义 2.8 (流的拓扑稳定性). 一个 C^r 流 φ^t 称为拓扑稳定的, 如果存在 C^0 拓扑下的 φ^t 的一个邻域 U , 使得 φ^t 是任意 $\psi^t \in U$ 的轨道因子.

3 周期点拓扑不变量

类似于同调理论等, 我们给出一个等价关系, 就希望可以找到等价关系下的一些不变量, 并希望这些不变量可以尽可能区分更多不等价的元素. 既然是动力系统课程, 我们显然会关心函数在长期迭代下是否可以定义出一个量, 且这个量在拓扑共轭下不变. 以下我们介绍周期点的一个拓扑不变量作为引入.

定义 3.1 (周期点渐近增长指数). 定义周期点渐近增长指数 $p(f) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\log \max(P_n(f), 1)}{n}$.

注 3.2. • 由于对特定 n 可能没有周期点, 因此我们取 $P_n(f)$ 和 1 之间的较大值.

- 根据此前几个样例的分析, 周期点数经常是指数增长的, 因此我们取的是指数的计算值. 但是这不总正确, 例如 $p(f) = 0$ 时, 我们也可以考虑多项式次数 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\log \max(P_n(f), 1)}{\log n}$, 等等.
- $p(f) < \infty$ 时, 我们实际上可以把每个 n 的周期点数信息集中在一个 ζ 函数 $\zeta_f(z) = \exp(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{P_n(f)}{n} z^n)$, 这一级数在 $|z| < e^{-p(f)}$ 时收敛 (请证明), 边界上必有奇点. 很多时候, 奇点只是极点, 因此可能可以解析延拓到 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数 (请计算之前介绍的几个例子来验证), 因此 ζ_f 的各个指标 (如极点、零点、留数等) 都可以提供额外的拓扑不变量.

对于流, 由于是连续情形, 我们很难用“等于某个周期”的条件进行计数, 而若周期轨道数指数级增长, 我们可以期望使用“小于等于某个周期”的条件进行计数, 因此我们定义如下的渐近增长指数:

定义 3.3 (周期轨道渐近增长指数). 定义周期轨道渐近增长指数 $p(\varphi^t) = \overline{\lim}_{T \rightarrow \infty} \frac{\log \max(P_T(\varphi^t), 1)}{T}$, 其中 $P_T(\varphi^t)$ 指的是周期不大于 T 的周期轨道数.

注 3.4. • 类似的, 我们可以定义 ζ 函数 $\zeta_{\varphi^t}(z) = \prod_{\gamma} (1 - e^{-zl(\gamma)})^{-1}$, 这里 $l(\gamma)$ 是 γ 的最小正周期, 且要求 γ 不是不动点轨道. 收敛性上, 若 $p(\varphi^t)$ 可以良定义, 则 $\operatorname{Re}(z) > p(\varphi^t)$ 时无穷乘积收敛 (请验证), 并且在边界上有奇点.

- 这两个定义是与周期强相关的, 因此如果两个流拓扑共轭, 它们就是不变量; 但如果两个流只是轨道等价, 它们就不一定是不变量了. 然而, 在特殊情况下我们有以下定理:

定理 3.5. 设 X, Y 是紧空间, $\varphi^t: X \rightarrow X$ 和 $\psi^t: Y \rightarrow Y$ 是无不动点的连续流, 且二者轨道等价. 若 $p(\psi^t) = 0$, 则 $p(\varphi^t) = 0$.

证明. 设 $h: X \rightarrow Y$ 是轨道等价中的同胚, $\tau(t, x)$ 是轨道等价中的时间变化函数, 取切片 $\alpha(x) = \tau(1, x)$, 则由于 X 的紧性知 α 有界 M , 则 φ^t 长度 (这里指的是运行时间) 为 1 的周期轨道在 ψ^t 中的长度不大于 M , 因此当 T 足够大时, $P_T(\varphi^t) \leq P_{(T+1)M}(\psi^t) \leq P_{2MT}(\psi^t)$ (注意向上取整的事情), 从而 $p(\psi^t) \geq \frac{1}{2M}p(\varphi^t)$, 特别的, $p(\psi^t) = 0$ 时 $p(\varphi^t) = 0$. $\square$

4 拓扑熵的定义

接下来我们引入最重要的不变量定义: 拓扑熵. 虽然它不依赖度量, 但使用度量语言可以直观给出它的 Bowen-Dinaburg 定义.

首先, 我们给出基于 f 的一种度量定义, 并探讨度量空间的几个重要概念.

定义 4.1 (映射诱导度量). 设 $f: X \rightarrow X$ 是紧度量空间 X 上的连续函数, X 度量为 d , 则定义 f 在 n 次迭代中诱导的度量 $d_n^f(x, y) = \max_{0 \leq i \leq n-1} d(f^i(x), f^i(y))$. 我们记开球 $B_f(x, \varepsilon, n) = \{y \in X \mid d_n^f(x, y) < \varepsilon\}$.

注 4.2. 显然, 固定两点时, d_n^f 单调递增;

定义 4.3 (覆盖与分离). 给定集合 $E \subset X$. 若 $X \subset \bigcup_{x \in E} B_f(x, \varepsilon, n)$, 则称 E 是 X 的一个 (n, ε) -覆盖. 若 E 中任意两点 x, y 满足 $d_n^f(x, y) \geq \varepsilon$, 则称 E 是 X 的一个 (n, ε) -分离集.

对应的, 我们定义 $S_d(f, \varepsilon, n)$ 是 (n, ε) -覆盖的最小元素个数, $N_d(f, \varepsilon, n)$ 是 (n, ε) -分离集的最大元素个数; 我们另外定义 $D_d(f, \varepsilon, n)$ 是 X 满足以下条件的覆盖集 $\mathcal{F}$ 元素个数的最小值: $\mathcal{F}$ 中每个元素 A 的半径都不大于 ε .

注 4.4. • S_d 与 D_d 有很好的相容性: $S_d(f, \varepsilon, n) \leq D_d(f, \varepsilon, n) \leq S_d(f, \frac{\varepsilon}{2}, n)$ (请证明). 但是二者存在不同: D_d 允许非开集的存在, 因此在定义上性质更好, 而 S_d 只能用开球, 因此在计算上性质更好, 我们接下来就可以看到二者的不同.

- N_d 与 S_d 也有以下不等式: $S_d(f, \varepsilon, n) \leq N_d(f, \varepsilon, n) \leq S_d(f, \frac{\varepsilon}{2}, n)$ (请证明) .

我们先给出使用 S_d 的拓扑熵定义, 再考虑与其他定义的相容性.

定义 4.5 (拓扑熵). 定义 $h_d(f, \varepsilon) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log S_d(f, \varepsilon, n)$, 则由于 h_d 对于 $\varepsilon \rightarrow 0$ 过程的单调不减性, 以下极限良定义: $h(f) = h_{\text{top}}(f) = h_d(f) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} h_d(f, \varepsilon)$.

我们立刻给出度量依赖性的说明:

命题 4.6 (拓扑熵不依赖度量). 设度量 d, d' 给出同一个拓扑, 则 $h_d(f) = h_{d'}(f)$.

证明. 设 $D_\varepsilon = \{(x_1, x_2) \mid d(x_1, x_2) \geq \varepsilon\} \subset X \times X$, 这是 $X \times X$ 上的紧集 (因为是闭的). 由于 d' 在 $X \times X$ 上连续, 则在紧集 D_ε 上可以取得最小值 $\delta(\varepsilon) > 0$ (为什么?) 于是 $d'(x_1, x_2) < \delta(\varepsilon) \Rightarrow d(x_1, x_2) < \varepsilon$, 于是对 d_n^f 同理, 于是 $S_{d'}(f, \delta(\varepsilon), n) \geq S_d(f, \varepsilon, n)$, 于是 $h_{d'}(f, \delta(\varepsilon)) \geq h_d(f, \varepsilon)$, 两边令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 则知 $h_{d'}(f) \geq h_d(f)$, 由对称性即证. $\square$

推论 4.7 (拓扑熵是不变量). 拓扑熵是拓扑共轭的不变量.

证明. 设 $f: X \rightarrow X, g: Y \rightarrow Y$ 通过 $h: X \rightarrow Y$ 拓扑共轭, 则固定 X 上的度量 d , 设 $d'(y_1, y_2) = d(h^{-1}(y_1), h^{-1}(y_2))$ 是推前度量 (请验证它是度量), 则 h 是等距同构, 即证. $\square$

从上述 S_d, D_d 与 D_d, N_d 的不等式, 我们也容易通过 D_d 或 N_d 类似地定义拓扑熵 (N_d 要取下极限), 而且它们与 S_d 定义的拓扑熵相合. 接下来我们说明 D_d 的良好定义性质. 我们先不加证明地给出一个关键引理 (教材命题 9.6.4):

引理 4.8 (Fekete). 对数列 $\{a_n\}$, 若 $\exists L \in \mathbb{R}, \exists k \in \mathbb{N}, \forall m, n \in \mathbb{N}, a_{m+n} \leq a_n + a_{m+k} + L$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ 存在.

引理 4.9. 任取 $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log D_d(f, \varepsilon, n)$ 存在.

证明. 我们只需证明 $D_d(f, \varepsilon, n)$ 的次乘性, 即 $D_d(f, \varepsilon, n+m) \leq D_d(f, \varepsilon, n) D_d(f, \varepsilon, m)$, 则 Fekete 引理即可得到结论. 要证明不等式, 只需注意到若 $A, B \subset X$ 分别是 d_n^f, d_m^f -半径小于 ε 的集合, 则 $A \cap f^{-n}(B)$ 是 d_{n+m}^f -半径小于 ε 的集合. $\square$

注 4.10. 若按 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log S_d(f, \varepsilon, n)$ 来定义 $h_d(f, \varepsilon)$, 再定义 $h_d(f)$, 则仍然与 D_d 定义的 $h_d(f)$ 相合, 因此其也与当前用上极限定义的 $h_d(f)$ 相合.

拓扑熵不依赖度量, 因此定义可以不使用度量, 接下来我们给出 Adler-Konheim-McAndrew 的拓扑定义.

定义 4.11 (拓扑熵). 给定紧集上的连续映射 $f : X \rightarrow X$, 设 α 是 X 的有限开覆盖, 定义 $H(\alpha) = \log N(\alpha)$, 其中 $N(\alpha)$ 是 α 的最小子覆盖的开集数; 定义 $\alpha_n = \bigvee_{i=0}^{n-1} f^{-i}(\alpha)$, 其中集族 $\alpha \vee \beta = \{A \cap B \mid A \in \alpha, B \in \beta\}$. 定义 $h(f, \alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(\alpha_n)$, 再定义拓扑熵 $h(f) = \sup_{\alpha} h(f, \alpha)$.

注 4.12. $\{H(\alpha_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 有次可加性, 因此定义才能成立.

定理 4.13 (相合性). 在紧度量空间上, 两种定义是相合的.

证明. 拓扑定义 $\leq$ 度量定义: 只需证明每个给定的 α 都存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $h(f, \alpha) \leq h(f, \varepsilon)$. 由 Lebesgue 数引理, 取 ε 为 α 的 Lebesgue 数, 使得任意半径为 ε 的开球都包含在 α 的某个元素中. 接下来设 E 是一个 (n, ε) -覆盖, 则 $\forall x \in E$, 由定义知 $B_f(x, \varepsilon, n) = \bigcap_{i=0}^{n-1} f^{-i}(B(f^i(x), \varepsilon))$. 由 Lebesgue 数知 $f^{-i}(B(f^i(x), \varepsilon)) \subset A_i \in \alpha$, 则 $B_f(x, \varepsilon, n) \subset A_x \in \alpha_n$, 由于 $N(\alpha_n)$ 是 α_n 的最小子覆盖的开集数, 而 $\{B_f(x, \varepsilon, n) \mid x \in E\}$ 可以覆盖 X , 于是 $S_d(f, \varepsilon, n) \geq N(\alpha_n)$, 于是两边对 n 取上极限即证.

度量定义 $\leq$ 拓扑定义: 同样我们要证明 $\forall \varepsilon > 0$, 存在有限开覆盖 α 使得 $h(f, \varepsilon) \leq h(f, \alpha)$. α 与 n 无关, 所以我们先用 ε 构造出 α : 取 α 是 $\{B(x, \frac{\varepsilon}{2}) \mid x \in X\}$ 的最小开覆盖, 则 α_n 中的任意元素 $U = \bigcap_{i=0}^{n-1} f^{-i}(B(x_i, \frac{\varepsilon}{2}))$, 任取 (n, ε) -分离集 E , 若 $E \cap U \supset \{x, y\}$ (包含不止两点), 则 $d(f^i(x), f^i(y)) \leq d(f^i(x), x_i) + d(f^i(y), x_i) < \varepsilon$, 于是 $d_n^f(x, y) < \varepsilon$, 矛盾. 从而 $E \cap U$ 至多只有一点, 于是 $N(\alpha_n) \geq |E|$ 对任意 (n, ε) -分离集 E 都成立, 于是 $N(\alpha_n) \geq N_d(f, \varepsilon, n)$, 两边对 n 取上极限即证 (这里 $h(f, \varepsilon)$ 改为使用 N_d 定义, 虽然与 S_d 定义下的结果不同, 但最后计算拓扑熵的极限结果相同). $\square$

最后, 我们说明, 上述对离散迭代的定义可以通过修改度量的方式迁移到流上: 度量修改为 $d_t^f(x, y) = \max_{0 \leq t \leq T} d(\varphi^t(x), \varphi^t(y))$, 这里由于空间紧而最大值良定义.

5 拓扑熵的基本性质

接下来我们给出拓扑熵的一些基本性质.

命题 5.1. 若 $g : Y \rightarrow Y$ 是 $f : X \rightarrow X$ 的因子, 则 $h(g) \leq h(f)$.

证明. 设 $h \circ f = g \circ h$, 则由于一切在紧空间上定义, 则 h 一致连续, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得 $d_X(x_1, x_2) < \delta \Rightarrow d_Y(h(x_1), h(x_2)) < \varepsilon$, 则 $S_{d_X}(f, \delta, n) \geq S_{d_Y}(g, \varepsilon, n)$. $\square$

命题 5.2. (1) 设 Λ 是 f 的闭不变集, 则 $h(f|_{\Lambda}) \leq h(f)$.

(2) 设 X 是若干闭不变子集 $\Lambda_i, i = 1, \dots, m$ 的并, 则 $h(f) = \max_{1 \leq i \leq m} h(f|_{\Lambda_i})$.

(3) $h(f^m) = |m|h(f)$ (当 f 可逆时 $m < 0$ 对应拓扑熵良定义) .

(4) $h(f \times g) = h(f) + h(g)$, 这里 $f : X \rightarrow X, g : Y \rightarrow Y$ 则 $f \times g : X \times Y \rightarrow X \times Y$ 使得 $(f \times g)(x, y) = (f(x), g(y))$.

证明. (1) (2) 请自行证明, (2) 的提示是: 覆盖的并是并的覆盖.

(3) 在 $m > 0$ 时, $d_n^{f^m} \leq d_{nm-m+1}^f$, 则 $B_f(x, \varepsilon, mn - m + 1) \subset B_{f^m}(x, \varepsilon, n)$, 于是 $S_d(f^m, \varepsilon, n) \leq S_d(f, \varepsilon, mn)$, 于是 $\leq$ 方向得证. 另一方面, 由于 $f, \dots, f^{m-1}$ 都是一致连续的, 于是 $\forall \varepsilon > 0$ 都存在 $\delta > 0$ 使得 $B(x, \delta) \subset B_f(x, \varepsilon, m)$ 对任意 $x \in X$ 成立, 于是根据定义, $B_{f^m}(x, \delta, n) \subset B_f(x, \varepsilon, mn)$, 类似地可以证明 $\geq$ 方向.

(3) 在 $m < 0$ 时, 只需验证 $m = -1$ 的情况, 这时由于 $B_f(x, \varepsilon, n) = B_{f^{-1}}(f^{n-1}(x), \varepsilon, n)$ 即可以类似证明.

对于 (4), 首先给出乘积度量 $d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \max(d_X(x_1, x_2), d_Y(y_1, y_2))$ (请验证其是度量且与乘积拓扑相合), 于是乘积度量的开球就是开球的乘积, 于是分别使用 S_d, N_d 可以分别证明 $\leq, \geq$ 方向. $\square$

定理 5.3. 设流 $\Phi = \{\varphi^t\}_{t \in \mathbb{R}}$, 则 $h(\Phi) = h(\varphi^1)$.

证明. 由一致连续性我们知道 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, d(x, y) \leq \delta \Rightarrow d_1^\Phi(x, y) < \varepsilon$, 则 $B_\Phi(x, \varepsilon, T) \supset B_{\varphi^1}(x, \delta, [T])$ ($[T]$ 表示不大于 T 的最大整数), 则 $h(\Phi) \leq h(\varphi^1)$. 另一方面, 由度量的定义知 $d_n^\Phi \geq d_n^{\varphi^1}$, 则 $\geq$ 方向即证. $\square$

注 5.4. 这说明流的拓扑熵可以转化为离散迭代的拓扑熵.

在有良好的体形式定义的底空间 (光滑空间) 中, 我们也可以考虑像的体积增长作为一种拓扑不变量 (特别的, 2 维流形上的 C^∞ 微分同胚通过体积增长定义的不变量与拓扑熵相等).

我们还可以通过代数拓扑理论衡量基本群/同调群的增长, 并定义基本群熵 (不大于拓扑熵) 和同调熵.

最后, 我们要说明拓扑熵是一个足够好的不变量指标, 也就是说, 它不会轻易膨胀到无穷.

定义 5.5 (球维数). 设 (X, d) 是紧度量空间, $b(\varepsilon)$ 是 X 使用半径为 ε 的球进行的最小覆盖数, 则定义球维数 $D(X) = \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log b(\varepsilon)}{|\log \varepsilon|} \in \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$.

注 5.6. • $D(X)$ 在双 Lipschitz 等价变换下不变;

• $D(X)$ 在微分流形上球维数就是拓扑维数;

• $Y \subset X \Rightarrow D(Y) \leq D(X)$;

- $D(X)$ 不是拓扑不变量.

定理 5.7 (拓扑熵有限性). 设 (X, d) 是有有限球维数 $D(X)$ 的紧度量空间, $f : X \rightarrow X$ 是 Lipschitz 连续映射, 则 $h(f) \leq D(X) \max(0, \log L(f))$, 其中 $L(f) = \sup_{x \neq y} \frac{d(f(x), f(y))}{d(x, y)}$ 是 Lipschitz 常数.

证明. 任取 $L > \max(1, L(f))$, 则 $d(f(x), f(y)) \leq Ld(x, y)$, 则 $f^m(B_d(x, \varepsilon)) \subset B_d(f^m(x), L^m \varepsilon)$, 则 $B_d(x, L^{-n} \varepsilon) \subset B_f(x, \varepsilon, n)$, 于是 $S(f, \varepsilon, n) \leq b(L^{-n} \varepsilon)$, 则 $h(f, \varepsilon) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log S(f, \varepsilon, n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{|\log(L^{-n} \varepsilon)|}{n} \frac{\log b(L^{-n} \varepsilon)}{|\log(L^{-n} \varepsilon)|} = D(X) \log L$, 两边令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即证. $\square$

注 5.8. 这一定理给出了映射拓扑熵的估计, 这里对于 C^1 映射, $L(f) = \sup_{x \in X} \|Df_x\|$, 其中 $\|\cdot\|$ 取得是谱半径.

6 拓扑熵的计算

例 6.1 (环面平移). 平移 T_γ 的拓扑熵是 0 (对应的, 线性流也是), 因为 $d_n^{T_\gamma} = d$, 使用分离集即知.

例 6.2 (均匀扩张映射). $h(E_m) = \log |m| = p(E_m)$, 这里 $p(E_m)$ 是周期点渐近增长指数. 后者容易计算出来, 前者我们先分析度量 (不妨设 $m > 0$, 因为 $m < 0$ 同理): 只要 $d(x, y) < \frac{m^{-n}}{2}$, 就有 $d_n^{E_m}(x, y) = d(E_m^{n-1}(x), E_m^{n-1}(y)) = m^{n-1}d(x, y)$. 则在 $d(x, y) < \frac{m^{-n}}{2}$ 的前提下, $d_n^{E_m}(x, y) \geq \varepsilon$ (ε 充分小) 当且仅当 $d(x, y) > \varepsilon m^{-n+1}$. 取 $\varepsilon = m^{-k}$, 则 $\{im^{-n+1-k} \mid i \in \mathbb{Z}\}$ 是最大的 (n, ε) -分离集, 于是 $N_d(E_m, m^{-k}, n) = m^{n+k-1}$, 则 $h(E_m) = \log m$.

注 6.3. 由于同度数 m 的扩张映射之间拓扑共轭, 因此它们的拓扑熵都是 $\log |m|$.

例 6.4 (拓扑 Markov 链). 我们考虑 Ω_N 空间赋予的 $10N$ 度量, 则对称圆柱 C_α^m 是半径为 $\varepsilon_m = \frac{(10N)^{-m}}{2}$ 的闭球. 类似的, $C_\alpha^{-m, \dots, n+m}$ 是 $d_n^{\sigma_N}$ 的半径为 ε_m 的闭球. 考虑矩阵 A , 则我们只需数 $C_\alpha^{-m, \dots, n+m} \cap \Omega_A$ 中不同 α 的元素, 而连续秩为 n 的圆柱, 不同 α 的元素数量就是 $\sum_{i,j=0}^{N-1} a_{ij}^n = \|A^n\|_1$, 也即 $N_{d_{10N}}(\sigma_A, \varepsilon_m, n) = \sum_{i,j=0}^{N-1} a_{ij}^{n+2m} = \|A^{n+2m}\|_1$, 于是 $h(\sigma_A) = \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \|A^{n+2m}\|_1 = \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2m}{n} \log \|A^{n+2m}\|_1^{\frac{1}{n+2m}} = \lim_{m \rightarrow \infty} 1 \cdot \log |\lambda_A^{\max}| = \log |\lambda_A^{\max}|$, 其中 $|\lambda_A^{\max}|$ 是谱半径, 也就是模长最长的特征值模长.

注 6.5. 取 A 为全 1 矩阵则知 $h(\sigma_N) = \log N$.

例 6.6 (双曲环面自同构). 对于 $L = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 在 $\mathbb{T}^2$ 上诱导的双曲环面自同构, 我们知道 L 是

σ_A 的因子, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 于是 $h(L) \leq h(\sigma_A) = \log \frac{3+\sqrt{5}}{2}$.

接下来考虑周期点, 首先由于特征值 $\lambda_1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2} \in (2, 3)$, 于是我们考虑 $\varepsilon = \frac{1}{6}$ 下的 $N_d(L, \varepsilon, n)$, 其中 n 充分大. 任取两个周期为 n 的周期点 p, q , 若 $d(p, q) \geq \varepsilon$ 则已互相分离, 而 $d(p, q) < \varepsilon$ 时, 由于 ε 足够小, 我们可以找到一个以特征方向为边方向的最小矩形 $psqt$ (逆时针), 而该矩形作用 n 次后的半径会远大于该矩形本身的半径, 因此不再是最小矩形, 虽然 p, q 两点不变, 因此这时在 $\mathbb{R}^2$ 上 $d(L^n(p), L^n(s)) > 1$, 从而由于在 $\mathbb{R}^2$ 上 $d(L^n(p), L^n(s)) = \lambda_1^n d(p, s)$, 因此存在 $k \in [0, n-1]$ 使得 $d(L^k(p), L^k(s)) \in [\varepsilon, 3\varepsilon]$, 于是 $d(L^k(p), L^k(q)) \in [\varepsilon, 3\sqrt{2}\varepsilon]$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上, 由于 $3\sqrt{2}\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 则这一距离也是 $\mathbb{T}^2$ 上的距离. 综上, $N_d(L, \varepsilon, n) \geq P_n(L) = \lambda_1^n + \lambda_1^{-n} - 2$, 于是 $h(L) \geq h_d(L, \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log N_d(L, \varepsilon, n) = \log \lambda_1 = \log \frac{3+\sqrt{5}}{2}$. 于是 $h(L) = \log \frac{3+\sqrt{5}}{2}$.